

Μάθημα / Τάξη

Ημερομηνία**24/9/23****Επιμέλεια Διαγωνίσματος****Ακαδημαϊκό Τμήμα Πληροφορικής**

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις i έως v και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- i. Τα ονόματα των μεταβλητών πρέπει υποχρεωτικά να περιέχουν τουλάχιστον ένα αλφαβητικό χαρακτήρα.
- ii. Οι μεταβλητές της ΓΛΩΣΣΑΣ μπορούν να μεταβάλουν το τύπο τους κατά τη διάρκεια ενός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
- iii. Η δομή επανάληψης ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ... σε καμία περίπτωση δεν προκαλεί πρόβλημα περατότητας.
- iv. Η αριθμητική έκφραση $A \bmod 3$ πληροί όλα τα αλγοριθμικά κριτήρια, ανεξαρτήτως της αριθμητικής μεταβλητής A .
- v. Στη δομή πολλαπλής επιλογής ΑΝ...ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ, ο έλεγχος των συνθηκών γίνεται σταδιακά και σταματάει αμέσως μόλις βρεθεί μια συνθήκη **ΑΛΗΘΗΣ**, οπότε και εκτελείται η αντίστοιχη ομάδα εντολών.

(Μονάδες 10)

A2.

- i. Να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η αρχικοποίηση μιας μεταβλητής.
(Μονάδες 2)
- ii. Να αναφέρετε τους 4 τύπους μεγεθών, γράφοντας και ένα παράδειγμα σταθεράς στον καθένα.
(Μονάδες 3)

A3. Να γράψετε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος που να χρησιμοποιεί :

- i. Τη **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ**
- ii. Τη **ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ**
στη θέση της παρακάτω **ΟΣΟ**:
 $Y \leftarrow 3$
 $X \leftarrow Y - 2$
ΟΣΟ $X < 15$ **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**
 $Y \leftarrow Y + 2$
ΓΡΑΨΕ Y
 $X \leftarrow X + 3$
 $A \leftarrow X + Y * 2$
ΓΡΑΨΕ X, Y, A
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(Μονάδες 10)



ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας μόνο μη εμφωλευμένες δομές απλής επιλογής.

```
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
ΑΝ A_M(X) = X ΤΟΤΕ
  Χ ← Χ + 1
  ΑΝ Χ MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ
    Υ ← Χ + 2
  ΑΛΛΙΩΣ
    Υ ← Χ + 3
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΛΛΙΩΣ
  Υ ← 2 * A_M(X)
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΓΡΑΨΕ Υ
```

(Μονάδες 5)

B2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

```
A ← 3
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
  B ← 15
  ΟΣΟ B > 0 ΚΑΙ A ≤ 6 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    A ← A * 2
    Χ ← A + B
    ΓΡΑΨΕ Χ
    B ← B - 5
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ A, B
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Χ, Ι
```

- Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που θα εμφανιστούν μετά την εκτέλεση του παραπάνω τμήματος προγράμματος. (Μονάδες 5)
- Να γράψετε στο τετράδιό σας το αντίστοιχο διάγραμμα ροής. (Μονάδες 5)

B3. Το παρακάτω τμήμα προγράμματος δέχεται σαν είσοδο από το πληκτρολόγιο τιμές για 3 μεταβλητές. Στη συνέχεια, υπολογίζει και εμφανίζει τη μεσαία τιμή μεταβλητής, εξαιρώντας τη τιμή της μεγαλύτερης και της μικρότερης μεταβλητής. Συμπληρώστε στο τετράδιό σας κατάλληλα τα αριθμημένα κενά, έτσι ώστε το πρόγραμμα να λειτουργεί σωστά.

```
ΔΙΑΒΑΣΕ A, B, Γ
MAX ← __ (1) __
MIN ← A
ΑΝ B > MAX ΤΟΤΕ
  MAX ← B
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

ΑΝ $_ (2) _ > \text{MAX}$ ΤΟΤΕ
 $\text{MAX} \leftarrow _ (3) _$
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΑΝ $B < _ (4) _$ ΤΟΤΕ
 $\text{MIN} \leftarrow B$
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΑΝ $\Gamma < \text{MIN}$ ΤΟΤΕ
 $\text{MIN} \leftarrow \Gamma$
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 $\text{ΜΕΣΑΙΟΣ} \leftarrow A + B + \Gamma - _ (5) _$
 ΓΡΑΨΕ ΜΕΣΑΙΟΣ

(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Γ

Ένα τουριστικό γραφείο μπορεί να κάνει κρατήσεις εισιτηρίων σε μεμονωμένους πελάτες ή σε ομάδες πελατών (groups) για έναν συγκεκριμένο προορισμό, με το εισιτήριο απλής μετάβασης να κοστίζει 18€. Να γραφεί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:

Γ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών. (Μονάδες 2)

Γ2. Να διαβάζει το είδος της κράτησης: 'Μ' για μεμονωμένο πελάτη ή 'G' για Group, η οποία να ελέγχεται ως προς την ορθότητα εισαγωγής – Σε περίπτωση που δοθεί οποιοδήποτε άλλο γράμμα εκτός από 'Μ' ή 'G' να ξαναζητά την εισαγωγή της κράτησης. (Μονάδες 5)

Γ3. Στην περίπτωση μεμονωμένου πελάτη να ζητά το όνομά του και τον αριθμό κάρτας μέλους του, καθώς και αν επιθυμεί να κλείσει εισιτήριο με επιστροφή, οπότε και του παρέχεται, στο συνολικό ποσό, έκπτωση 8%. Η κάρτα μέλους περιέχει επίσης και τους πόντους που έχει συγκεντρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Για κάθε μετάβαση που εκτελεί ο πελάτης, του προστίθενται 10 πόντοι, ενώ αν έχει συμπληρώσει 100 πόντους, υποχρεωτικά εξαργυρώνει μία δωρεάν διαδρομή (έκπτωση 18€). Τέλος, το πρόγραμμα να εμφανίζει το όνομά του, το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει για το ταξίδι του, καθώς και τους πόντους που διαθέτει στη κάρτα του (θα πρέπει να έχουν ανανεωθεί κατάλληλα σύμφωνα με τα παραπάνω).

(Μονάδες 9)

Γ4. Στην περίπτωση ομαδικής κράτησης (Group) να ζητά τον αριθμό θέσεων που θέλει να κλείσει καθώς και αν επιθυμεί με επιστροφή. Να εμφανίζει τη συνολική χρέωση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Πλήθος θέσεων	Χρέωση ανά θέση
Μέχρι και 5	18
6-12	16
13++	13

Η παραπάνω χρέωση εφαρμόζεται κλιμακωτά και οι τιμές αφορούν την απλή μετάβαση, ενώ αν γίνει κράτηση με επιστροφή, παρέχεται πάλι έκπτωση 8% στο συνολικό ποσό.

(Μονάδες 9)

Παρατηρήσεις: (1) Η απλή μετάβαση θεωρείται όταν ο πελάτης μεταβαίνει στο προορισμό του χωρίς την επιστροφή και (2) Όταν συμπληρωθούν στη κάρτα μέλους του πελάτη 100 πόντοι, πρέπει υποχρεωτικά να τους εξαργυρώσει.

ΘΕΜΑ Δ

Τους καλοκαιρινούς μήνες λειτουργεί ένας μικρός θερινός κινηματογράφος χωρητικότητας 60 ατόμων. Το κόστος του εισιτηρίου για τους ενήλικες θεατές (ηλικία ≥ 18) είναι 9€ ενώ για τους ανήλικους 5€. Σε κάθε εισιτήριο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 9%.

Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Να περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών. (Μονάδες 2)

Δ2. Για κάθε ένα από τα 60 άτομα που παρακολούθησαν μια προβολή ταινίας να ζητά μέσω κατάλληλου μηνύματος και να διαβάζει το όνομα του και την ηλικία του. (Μονάδες 4)

Δ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει:

- Τα συνολικά καθαρά έσοδα του κινηματογράφου τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ. (Μονάδες 4)
- Το ποσοστό των ενηλίκων που παρακολούθησαν την ταινία στο σύνολο των θεατών. (Μονάδες 5)
- Τον μέσο όρο του κόστους των εισιτηρίων για όλους τους θεατές. (Μονάδες 5)

Δ4. Το όνομα του γηραιότερου θεατή. (Μονάδες 5)

Παρατήρηση: Θεωρήστε όλες τις τιμές εισόδου διαφορετικές μεταξύ τους. Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας τιμών εισόδου.